SWRL

Semantic Web Rule Language

OWL 온톨로지와 규칙 추론의 결합

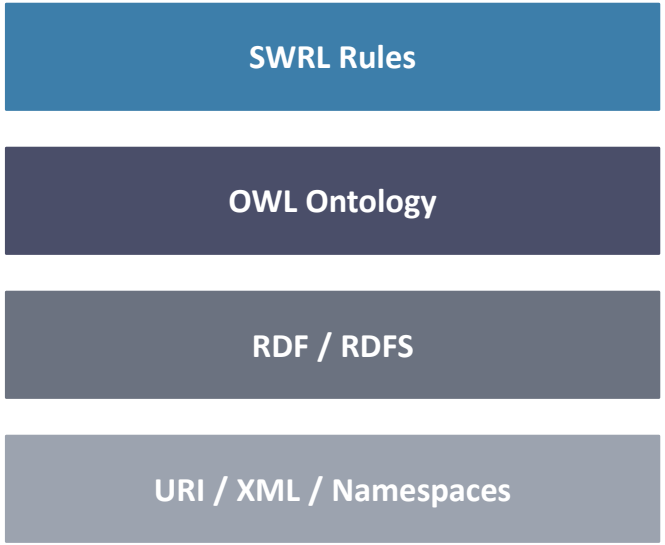
SWRL이란?

정의

SWRL은 W3C 표준으로, OWL과 RuleML을 결합한 규칙 언어입니다.

- OWL만으로 표현 불가능한 복잡한 추론 규칙 작성
- If-Then 형태의 Horn Clause 기반 규칙
- 클래스·속성·개체 간 관계를 동적으로 추론
- Pellet, HermiT 등 추론기(Reasoner)와 연동

기술 스택에서의 위치



Semantic Web Stack

기본 문법 구조

Body (조건부) → Head (결론부)

조건1 ∧ 조건2 ∧ ... → 결론

Body — 조건 (Antecedent)

- 하나 이상의 Atom으로 구성
- 클래스, 속성, 개체 조건 기술
- swrlb: Built-in으로 비교·연산 가능
- 모두 참일 때 Head 추론 실행

→

Head — 결론 (Consequent)

- 단 하나의 Atom만 허용
- 새로운 사실(Fact) 생성
- 새 클래스 분류 또는 속성 값 도출
- Body가 참일 때만 적용

예시 1 — 가족 관계 추론

규칙: A가 B의 부모이고, B가 C의 부모이면 → A는 C의 조부모이다

```
hasParent(?x, ?y)  ∧  hasParent(?y, ?z)  →  hasGrandparent(?x, ?z)
```

?x, ?y, ?z = 변수(Variable) | hasParent, hasGrandparent = Object Property

기존 데이터 (Fact)	추론 결과 (Inferred)
철수 hasParent 영희	철수 hasGrandparent 할머니 ✓
영희 hasParent 할머니	(자동 추론 — 명시 불필요)

조건 3개 이상 연결 가능 — hasParent(?a, ?b) ∧ hasParent(?b, ?c) ∧ hasParent(?c, ?d) → hasGreatGrandparent(?a, ?d)

예시 2 — 나이 기반 분류 추론

규칙: 사람이고 나이가 18 이상이면 → 성인(Adult)으로 분류

```
Person(?x)  ∧  hasAge(?x, ?age)  ∧
  swrlb:greaterThanOrEqual(?age, 18)  →  Adult(?x)
```

swrlb: = SWRL Built-in (비교·수학 연산 내장 함수 집합)

김철수

나이: 25세

Adult ✓

이영희

나이: 16세

Adult ✗

박민준

나이: 18세

Adult ✓

예시 3 — 의료 온톨로지 추론

규칙: 발열과 기침 증상이 있으면 → 독감 의심 환자로 분류

```
hasSymptom(?p, fever) ∧ hasSymptom(?p, cough) → hasDiagnosis(?p, FluSuspect)
```

환자 개체	증상 속성	SWRL 규칙	진단 결과
Patient(?p)	hasSymptom	Body 충족	hasDiagnosis

실제 활용: 전자의무기록(EMR) 시스템, 임상 의사결정 지원(CDS), 희귀질환 진단 온톨로지 등

SWRL Built-in 함수

비교 연산	수학 연산	문자열 연산
`swrlb:greaterThan(?x, ?y)` $x > y$	`swrlb:add(?r, ?a, ?b)` $r = a + b$	`swrlb:stringConcat(?r, ?a, ?b)` 문자열 연결
`swrlb:lessThan(?x, ?y)` $x < y$	`swrlb:subtract(?r, ?a, ?b)` $r = a - b$	`swrlb:stringLength(?len, ?s)` 문자열 길이
`swrlb:equal(?x, ?y)` $x = y$	`swrlb:multiply(?r, ?a, ?b)` $r = a \times b$	`swrlb:matches(?s, ?pattern)` 정규식 매칭
`swrlb:greaterThanOrEqual(?x, ?y)` $x \geq y$	`swrlb:divide(?r, ?a, ?b)` $r = a \div b$	`swrlb:stringContains(?s, ?sub)` 부분 문자열 포함

OWL vs SWRL — 언제 무엇을 쓰나?

구분	OWL	SWRL
표현 방식	클래스·속성·제약(Axiom) 정의	If-Then 규칙 (Horn Clause)
추론 방식	Open World Assumption	규칙 기반 순방향 추론
언제 사용	지식 구조·계층 모델링	동적 조건부 사실 도출
표현 한계	복잡한 조건 체인 어려움	Head가 단일 Atom만 가능
대표 도구	Protégé, TopBraid	Protégé + Pellet / HermiT
보완 관계	구조 정의	OWL 위에서 규칙 추가

SWRL은 OWL을 대체하는 것이 아니라, OWL 온톨로지 위에 추론 규칙을 추가하는 확장입니다.

개발 환경 및 활용 사례

Protégé
온톨로지 편집기 (SWRL Tab 플러그인 포함)

Pellet
OWL DL 추론기 — SWRL 규칙 실행 지원

HermiT
고성능 OWL 추론기 — 복잡한 규칙 처리

JESS / Drools
SWRL 규칙 → 프로덕션 Rule Engine 연동

개발 도구

의료·바이오
임상 의사결정 지원, 희귀질환 진단 온톨로지

법률·규정 준수
계약 조건 자동 점검, 규정 위반 탐지

스마트 제조
IoT 센서 데이터 기반 설비 이상 탐지

전자상거래
개인화 추천, 제품 분류 자동화

활용 분야